



## Техническая политика АО "ЮРЭСК"

Архитектурно-строительные решения для  
комплектных трансформаторных подстанций  
киоскового типа в металлической оболочке, без  
коммутационных аппаратов на стороне ВН,  
напряжением 6(10)/0,4 кВ, мощностью 100-250кВА

**02-2022-АС1**

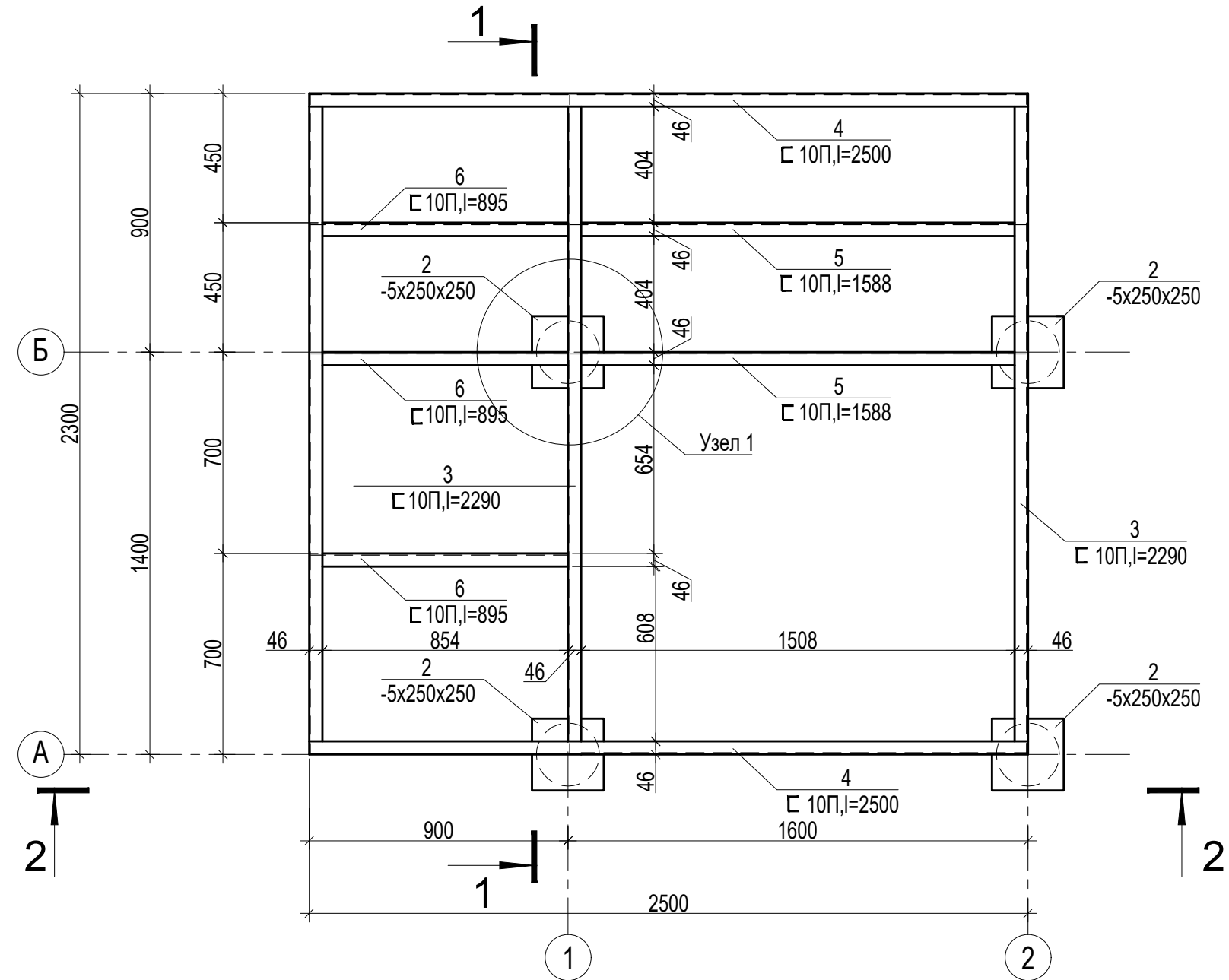
Согласовано

Ведомость чертежей 02-2022-АС1

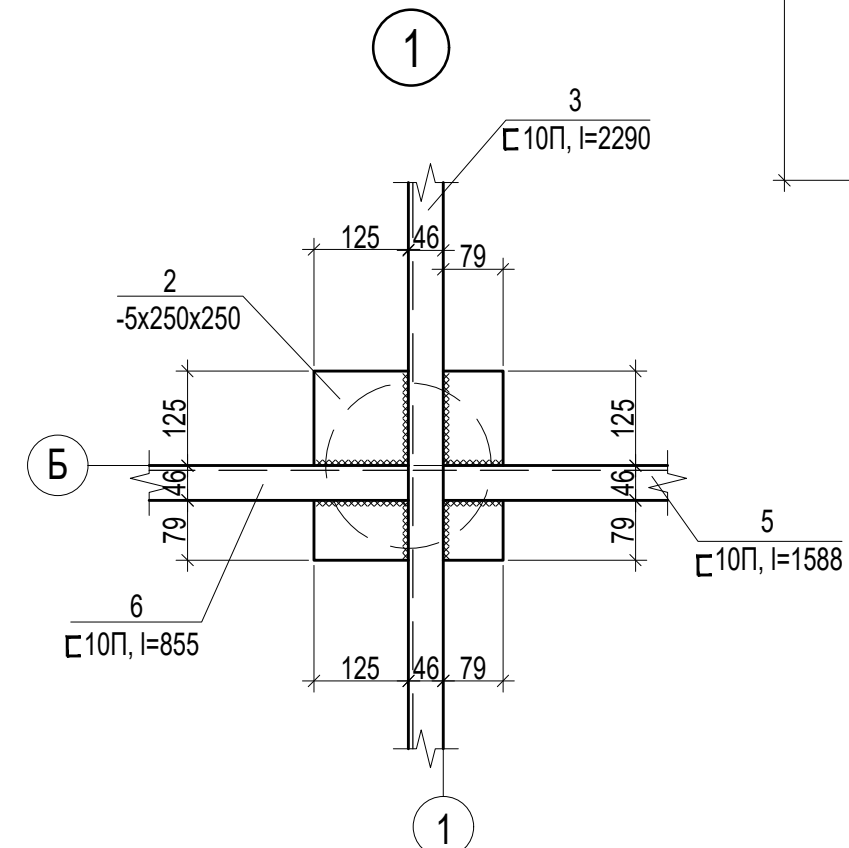
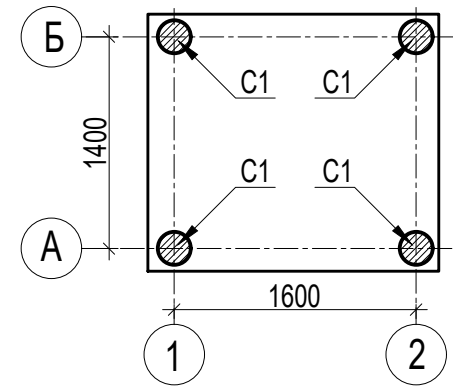
| Лист | Наименование                                                                                                   | Примечание |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | Общие данные                                                                                                   |            |
| 2    | Схема расположения свай.<br>Схема расположения несущих элементов площадки обслуживания. Узел 1. Разрез 1-1     |            |
| 3    | Схема расположения дополнительных элементов площадки обслуживания<br>Разрез 2-2, 3-3. Узел крепления профлиста |            |
| 4    | Спецификация                                                                                                   |            |
| 5    | Калитка ограждения К1                                                                                          |            |
| 6    | Защитный экран башни воздушного ввода 10(6)кВ                                                                  |            |
| 7    | Цветовое решение фасадов КТП (киоскового типа) на свайном основании                                            |            |

|              |           |          |          |            |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |        |      |        |
|--------------|-----------|----------|----------|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| Инв. № подл. | Изм.      | Колуч.   | Лист     | Ндок.      | Подп.        | Дата | 02-2022-АС1                                                                                                                                                                                                        |        |      |        |
|              |           |          |          |            |              |      | Техническая политика АО "ЮРЭСК"                                                                                                                                                                                    |        |      |        |
|              |           |          |          |            |              |      | Архитектурно-строительные решения для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа в металлической оболочке, без коммутационных аппаратов на стороне ВН, напряжением 6(10)/0,4 кВ, мощностью 100-250кВА | Стадия | Лист | Листов |
|              |           |          |          |            |              |      | Р                                                                                                                                                                                                                  | 1      | 7    |        |
| Инв. № подл. | Гл. спец. | Н.контр. | Проверил | Разработал | Общие данные |      |  <b>ЮРЭСК</b>                                                                                                                 |        |      |        |
|              |           |          |          |            |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |        |      |        |
|              |           |          |          |            |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |        |      |        |
|              |           |          |          |            |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |        |      |        |

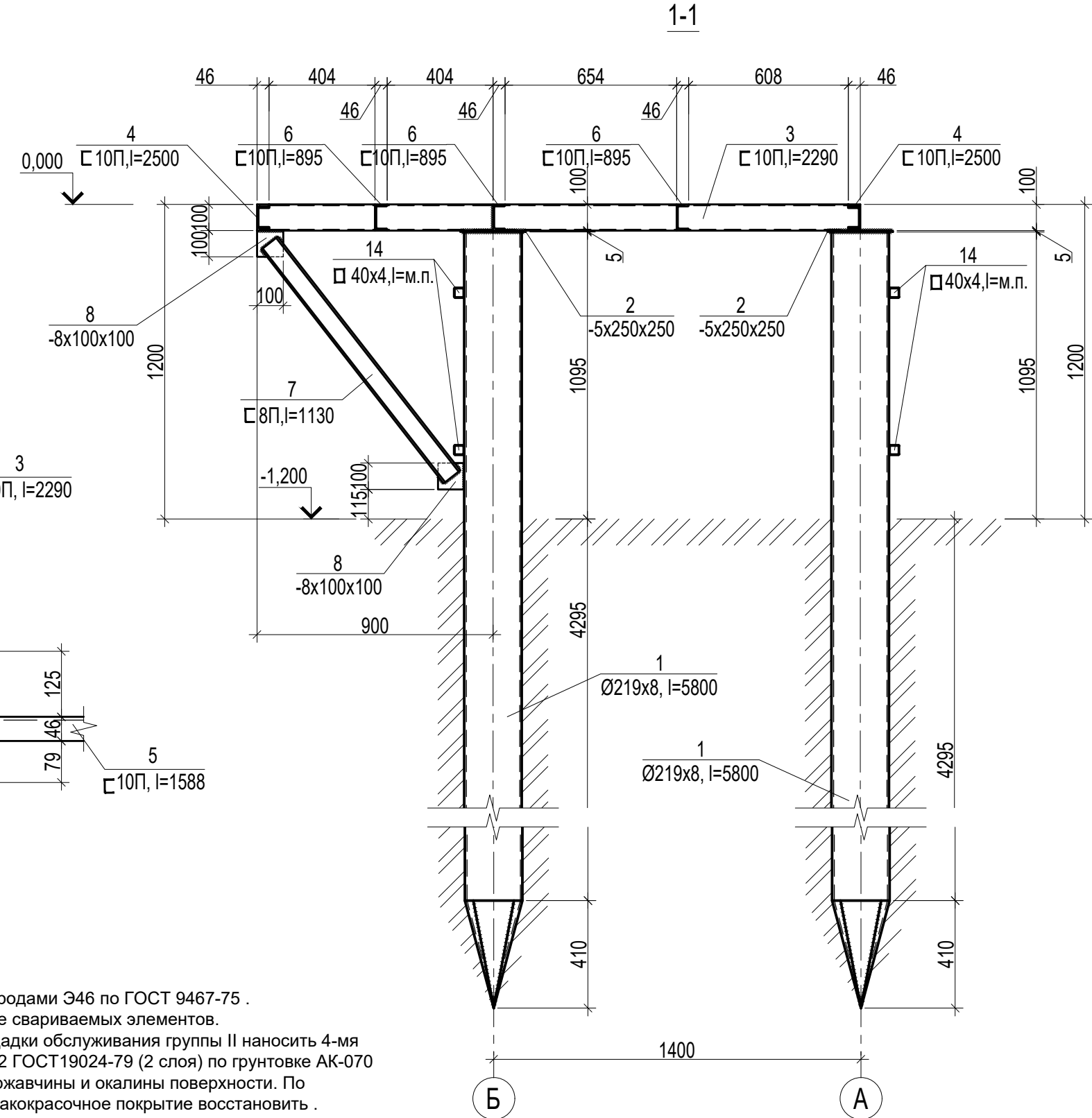
### Схема расположения несущих элементов площадки обслуживания



### Схема расположения свай

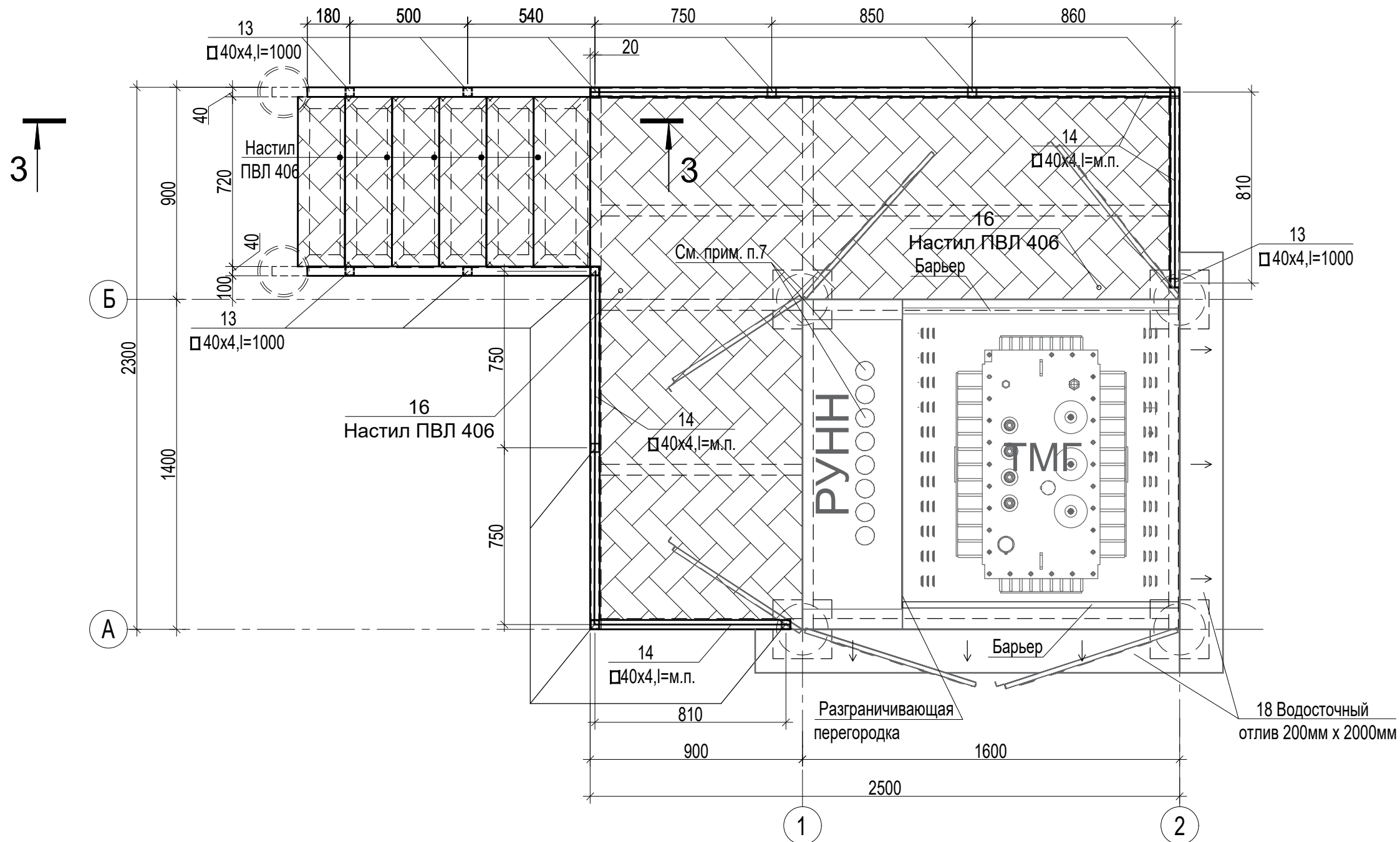


1. Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80 электродами Э46 по ГОСТ 9467-75 .
2. Катет шва принимать по меньшей толщине свариваемых элементов.
3. Антикоррозионная защита элементов площадки обслуживания группы II наносить 4-мя слоями общей толщиной 55мм эмаль АС-182 ГОСТ 19024-79 (2 слоя) по грунтовке АК-070 ГОСТ 25718-2022 (2 слоя), по очищенной от ржавчины и окислы поверхности. По окончании монтажных работ поврежденное лакокрасочное покрытие восстановить .
4. Антикоррозионная защита свай С1 группы IV наносить 4-мя слоями общей толщиной 100мм эмаль ХС-717 (2 слоя) ТУ 6-10-961-76 (или аналог) по грунтовке ХС10 (2 слоя) ТУ6-21-51-90 (или аналог), по очищенной от ржавчины и окислы поверхности . По окончании монтажных работ поврежденное лакокрасочное покрытие восстановить .
5. Материал металлических элементов сталь С245 по ГОСТ 27772-2021 .
6. Работы выполнять в соответствии с СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" и СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
7. Данный лист рассматривать совместно с л. 3.
8. Изготовление и монтаж стальных конструкций производить в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия", сводом правил по проектированию и строительству СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций".
9. Спецификация элементов см. л. 4.
10. Ростверк поставляется заводом-изготовителем в сборе

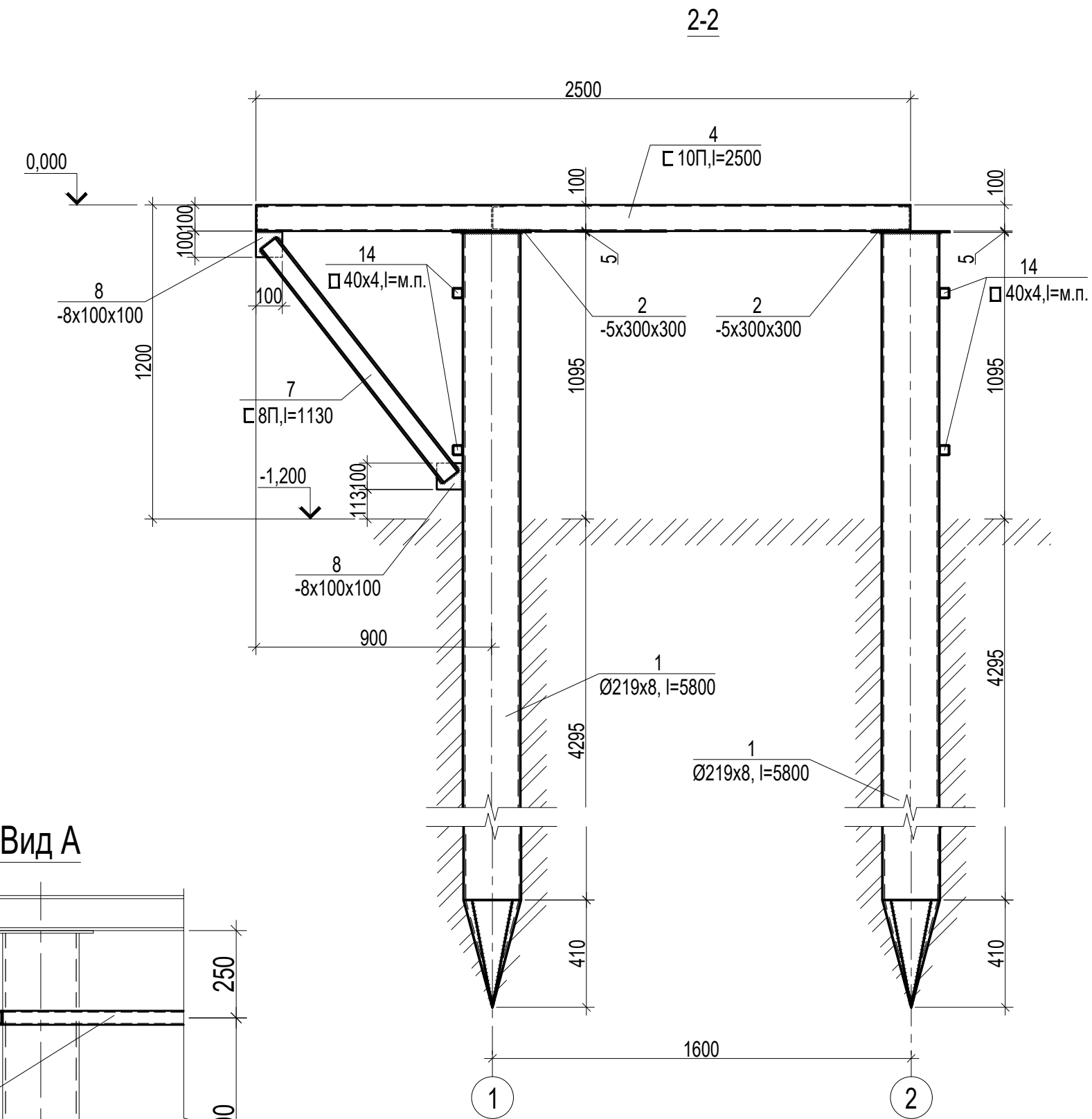
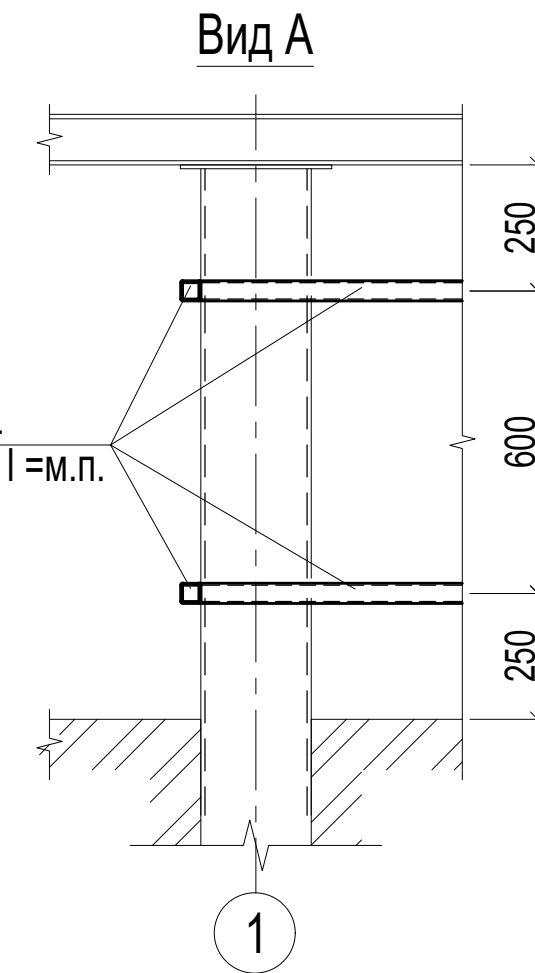
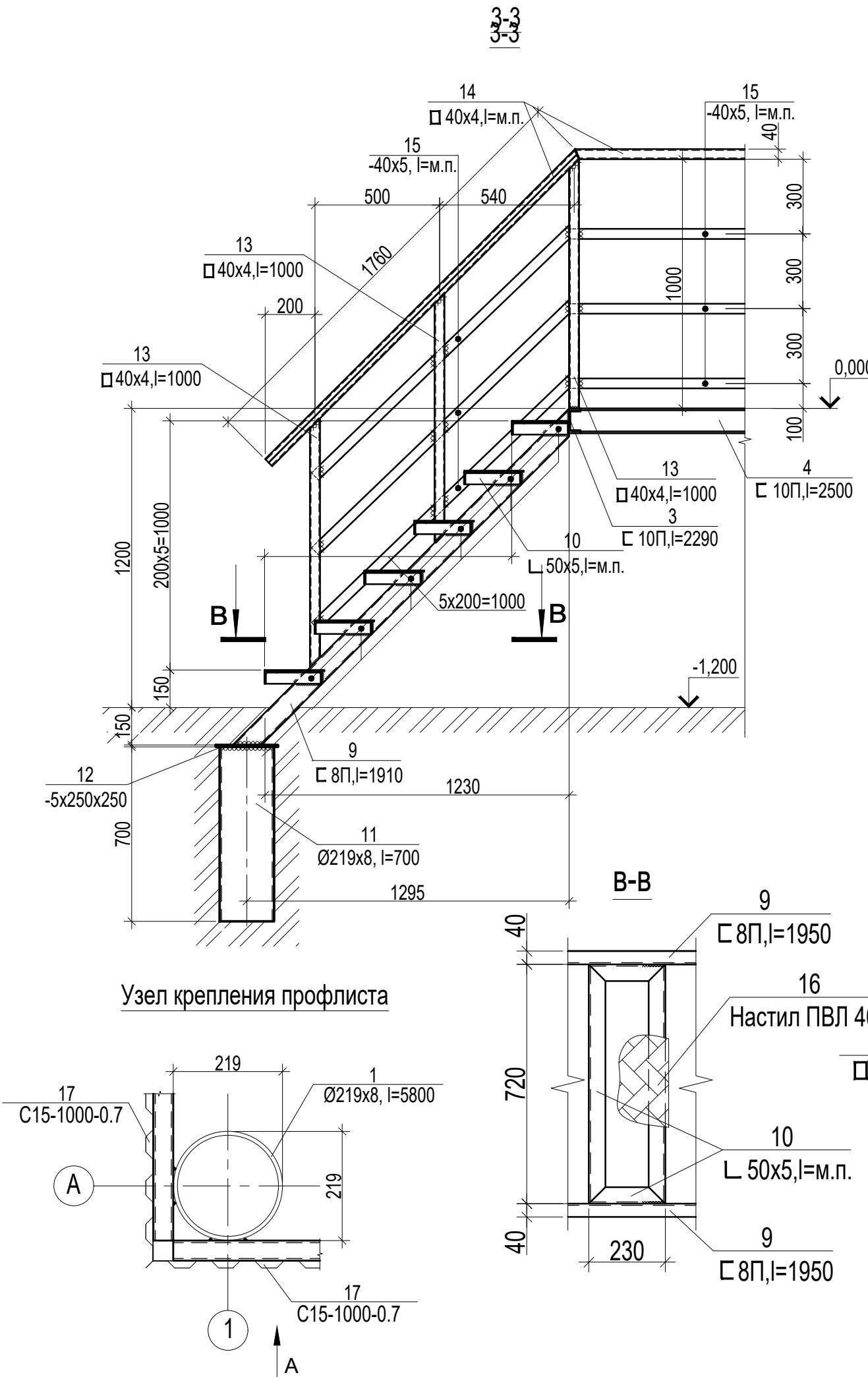


|            |         |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |      |              |
|------------|---------|------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|            |         |      |       |       |      | 02-2022-AC1                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |      |              |
|            |         |      |       |       |      | Техническая политика АО "ЮРЭСК"                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |      |              |
| Изм.       | Кол.уч. | Лист | Ндок. | Подп. | Дата | Архитектурно-строительные решения для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа в металлической оболочке, без коммутационных аппаратов на стороне ВН, напряжением 6(10)/0,4 кВ, мощностью 100-250кВА | Стадия                                                                                | Лист | Листов       |
|            |         |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                    | Р                                                                                     | 2    |              |
| Гл. спец.  |         |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |  |      | <b>ЮРЭСК</b> |
| Н. контр.  |         |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |      |              |
| Проверил   |         |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |      |              |
| Разработал |         |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |      |              |

### Схема расположения несущих элементов площадки обслуживания



1. Работы по устройству свай выполнять в соответствии со СП 45.13330.2017.
2. При монтаже фундамента заглубление свай в несущий слой выполнить на глубину не менее 2м.
3. Работы по устройству оснований и возведению конструкций фундаментов производить в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
4. При производстве работ в зимнее время погружение свай производить в лидерные скважины глубиной 2.7м, диаметр лидерной скважины принять равным 100мм.
5. Данный лист рассматривать совместно с л. 2.
6. Спецификация элементов см. л. 4.
7. Количество сальников в полу КТП для ввода кабельных линий из помещения технического подполья, применять по количеству отходящих линий.



|            |       |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |
|------------|-------|------|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |      |       |       |      | 02-2022-АС1                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|            |       |      |       |       |      | Техническая политика АО "ЮРЭСК"                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |
| Изм.       | Колуч | Лист | Идок. | Подп. | Дата |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |
|            |       |      |       |       |      | Архитектурно-строительные решения для комплекстных трансформаторных подстанций кюзового типа в металлической оболочке, без коммутационных аппаратов на стороне ВН, напряжением 6(10)/0,4 кВ, мощностью 100-250кВА | Стадия                                                                                | Лист                                                                                  |
|            |       |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | Р                                                                                     | 3                                                                                     |
| Гл. спец.  |       |      |       |       |      | Схема расположения дополнительных элементов площадки обслуживания<br>Разрез 2-2, 3-3. Узел крепления профлиста                                                                                                    |  |  |
| Н.контр.   |       |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |
| Проверил   |       |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |
| Разработал |       |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |

Согласовано

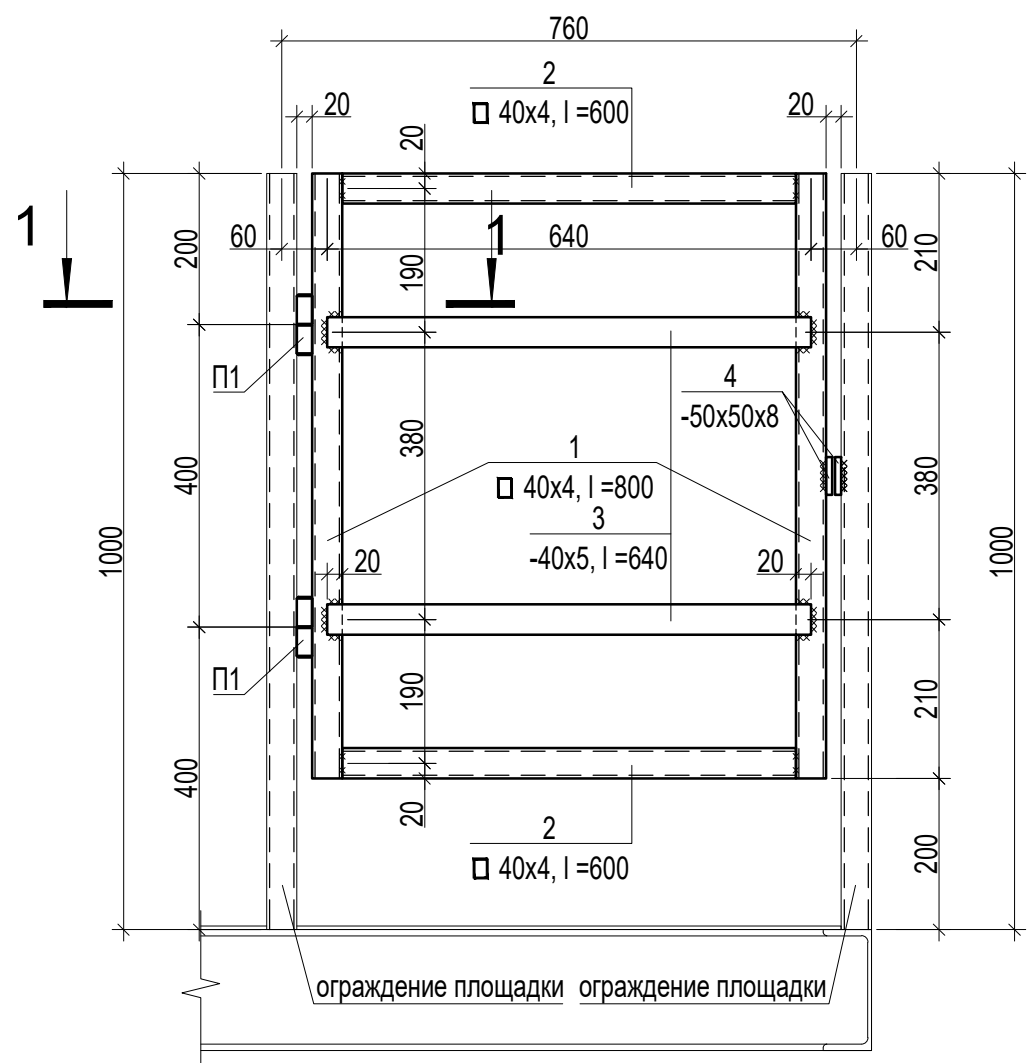
Изм. № подл.    Подпись и дата    Взам. инв. №

| Поз.                                   | Обозначение              | Наименование                                                                | Кол-во | Масса<br>ед., кг | Примеч-<br>ание |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| Свайное основание площадки подстанции  |                          |                                                                             |        |                  |                 |
|                                        |                          | Детали                                                                      |        |                  |                 |
| 1                                      | ГОСТ 10704-91            | Ø219x8, l = 5800                                                            | 4      | 241.5            | 965.8           |
| 2                                      | ГОСТ 19903-2015          | -5x250x250                                                                  | 4      | 2.45             | 9.8             |
| Несущие элементы площадки обслуживания |                          |                                                                             |        |                  |                 |
|                                        |                          | Детали                                                                      |        |                  |                 |
| 3                                      | ГОСТ 8240-97             | С 10П, l = 2290                                                             | 3      | 19.7             | 59.1            |
| 4                                      | ГОСТ 8240-97             | С 10П, l = 2500                                                             | 2      | 21.47            | 42.94           |
| 5                                      | ГОСТ 8240-97             | С 10П, l = 1588                                                             | 2      | 13.64            | 27.28           |
| 6                                      | ГОСТ 8240-97             | С 10П, l = 895                                                              | 3      | 7.69             | 23.07           |
| 7                                      | ГОСТ 8240-97             | С 8П, l = 1130                                                              | 4      | 9.7              | 38.8            |
| 8                                      | ГОСТ 19903-2015          | -8x100x100                                                                  | 8      | 0.63             | 5.04            |
| Площадка обслуживания                  |                          |                                                                             |        |                  |                 |
| Детали                                 |                          |                                                                             |        |                  |                 |
| 9                                      | ГОСТ 8240-97             | С 8П, l = 1910                                                              | 2      | 13.47            | 26.94           |
| 10                                     | ГОСТ 8509-93             | L 50x5, l = м.п.                                                            | 11.4   | 3.77             | 42.98           |
| 11                                     | ГОСТ 10704-91            | Ø219x8, l = 700                                                             | 2      | 29.1             | 58.2            |
| 12                                     | ГОСТ 19903-90            | -5x250x250                                                                  | 2      | 2.45             | 4.9             |
| 13                                     | ГОСТ 8639-68             | П 40x4, l = 1000                                                            | 13     | 4.52             | 58.76           |
| 14                                     | ГОСТ 8639-68             | П 40x4, l= м.п.                                                             | 23.21  | 4.52             | 104.92          |
| 15                                     | ГОСТ 103-2006            | -40x5, l = м.п.                                                             | 26.07  | 1.57             | 40.93           |
| 16                                     | ТУ1120-004-77148144-2006 | ПВЛ 406, м²                                                                 | 4.32   | 15.7             | 67.82           |
| 17                                     | ГОСТ 24045-2016          | С15-1000-0.7, м²                                                            | 11.0   | 7.4              | 81.4            |
| 18                                     | Завод изготовитель       | Водосточный отлив 200мм x 2000мм                                            | 2 шт.  |                  |                 |
| 19                                     | Завод изготовитель       | Сальник вводной PG 63                                                       | 8 шт.  |                  |                 |
|                                        |                          | Материалы                                                                   |        |                  |                 |
|                                        |                          | Песчано-щебеночная смесь.<br>Щебень фракции 20-40 (заполнение полости свай) | 0.75   | м³               |                 |

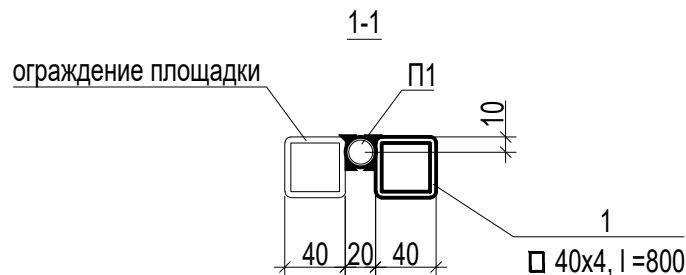
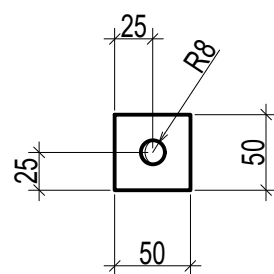
|            |        |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                    |      |        |
|------------|--------|------|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |        |      |       |       |      | 02-2022-АС1                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                    |      |        |
|            |        |      |       |       |      | Техническая политика АО "ЮРЭСК"                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                    |      |        |
| Изм.       | Кол.уч | Лист | Ндок. | Подп. | Дата | Архитектурно-строительные решения для<br>комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа в<br>металлической оболочке, без коммутационных аппаратов на<br>стороне ВН, напряжением 6(10)/0,4 кВ, мощностью 100-250кВА |  |  | Стадия                                                                                             | Лист | Листов |
|            |        |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                             |  |  | Р                                                                                                  | 4    |        |
| Гл. спец.  |        |      |       |       |      | Спецификация                                                                                                                                                                                                                |  |  |  <b>ЮРЭСК</b> |      |        |
| Н.контр.   |        |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                    |      |        |
| Проверил   |        |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                    |      |        |
| Разработал |        |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                    |      |        |



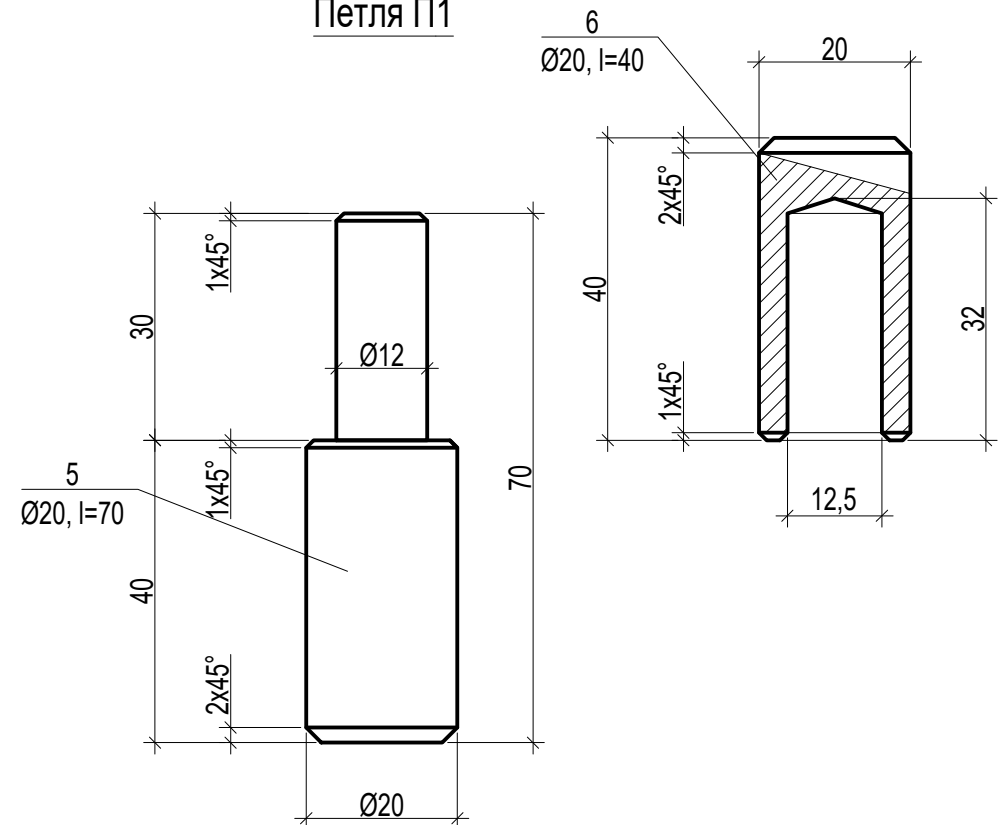
Калитка ограждения К1



Деталь поз. 4



Петля П1



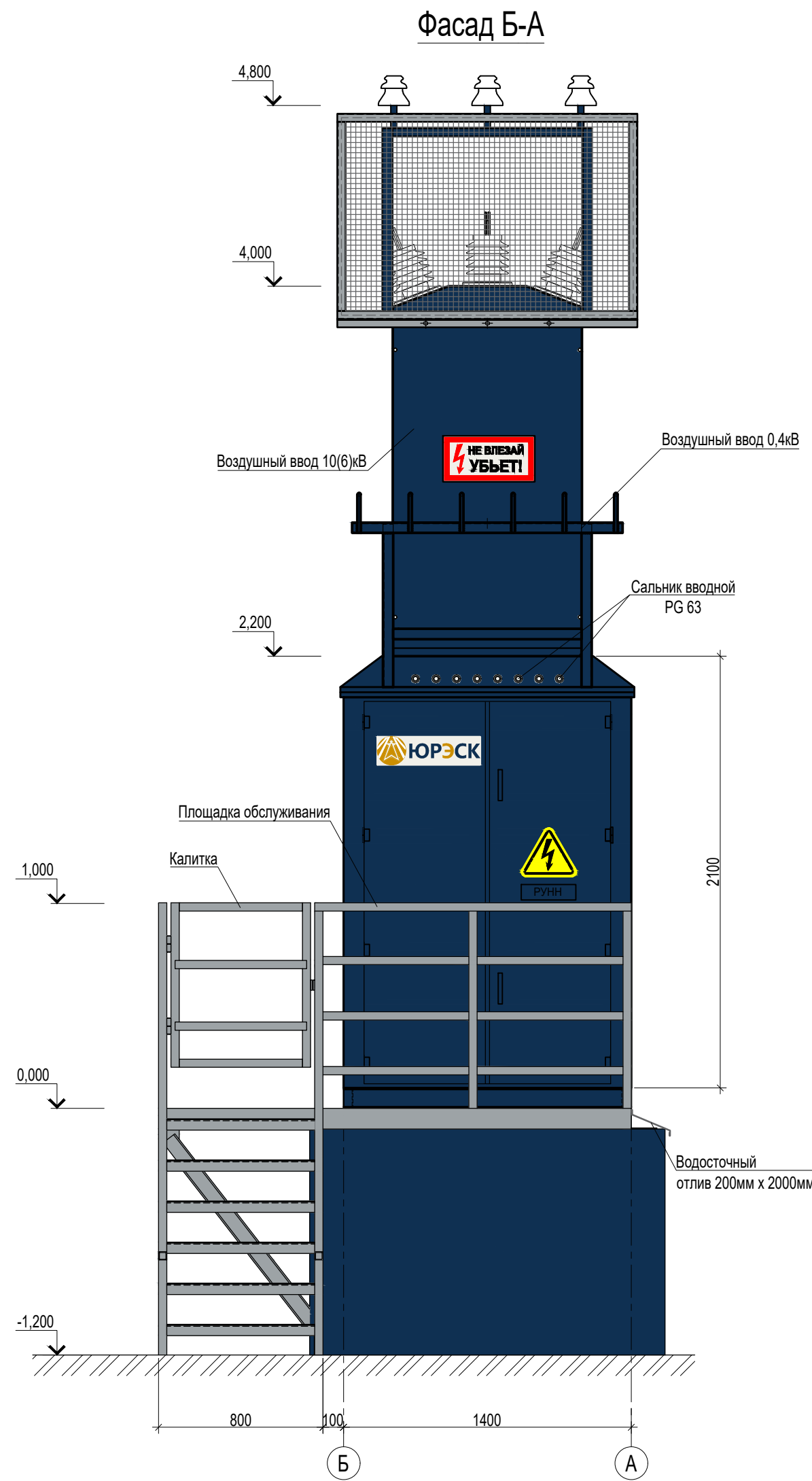
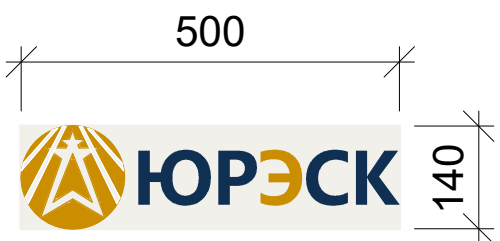
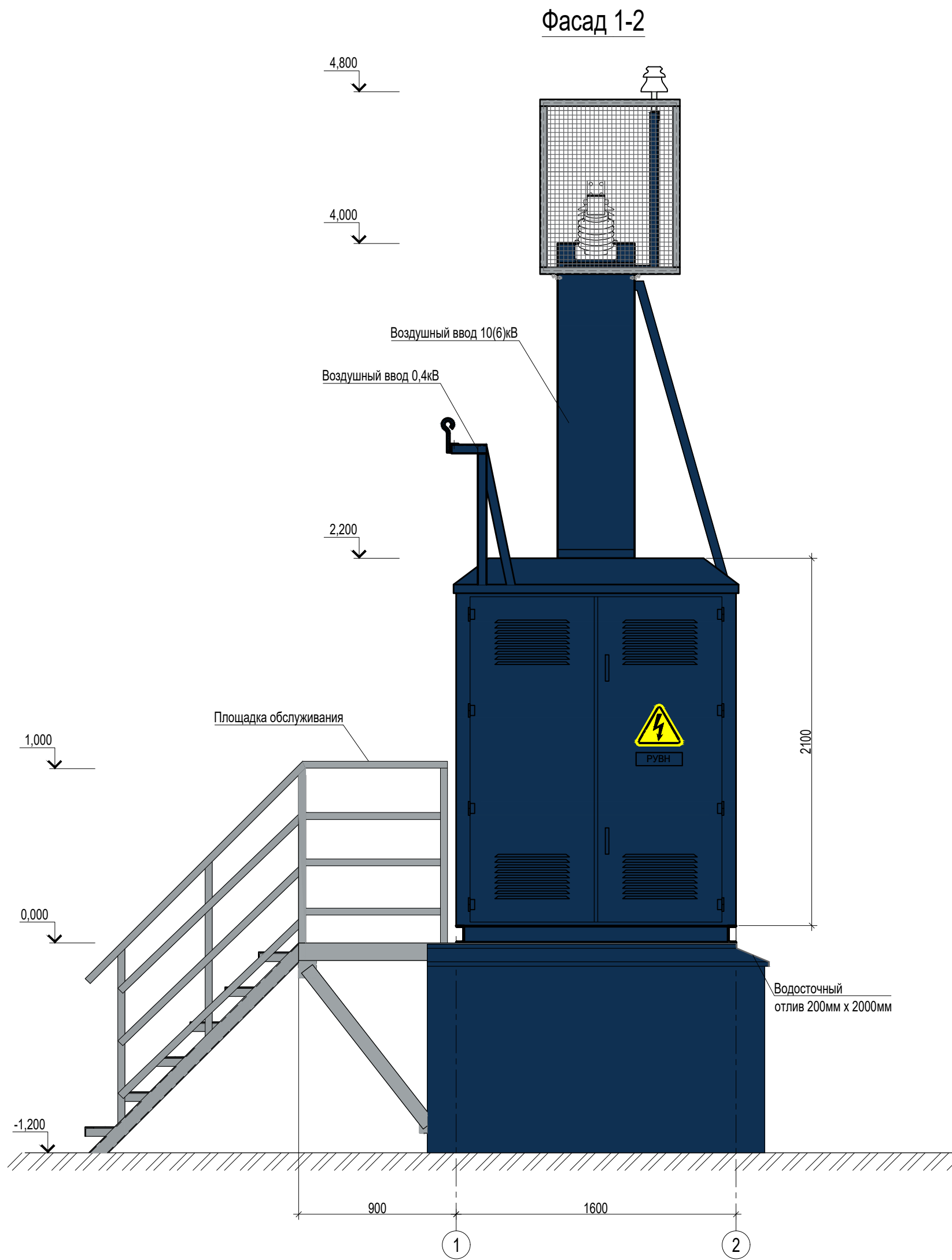
| Поз.                  | Обозначение     | Наименование   | Кол-во | Масса<br>ед., кг | Примечание |
|-----------------------|-----------------|----------------|--------|------------------|------------|
| Калитка ограждения К1 |                 |                |        |                  |            |
| Детали                |                 |                |        |                  |            |
| 1                     | ГОСТ 8639-68    | □ 40x4 = 800   | 2      | 3.6              | 7.2        |
| 2                     | ГОСТ 8639-68    | □ 40x4 = 600   | 2      | 2.71             | 5.42       |
| 3                     | ГОСТ 103-2006   | -40x5, l = 640 | 2      | 1.0              | 2.0        |
| 4                     | ГОСТ 19903-2015 | -8x50x50       | 2      | 0.16             | 0.32       |
| Петля П1              |                 |                |        |                  |            |
| 5                     | ГОСТ 7417-75    | Ø20, l = 70    | 1      | 0.17             | 0.17       |
| 6                     | ГОСТ 7417-75    | Ø20, l = 40    | 1      | 0.1              | 0.1        |

|            |        |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                 |      |        |  |
|------------|--------|------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|
|            |        |      |       |       |      | 02-2022-AC1                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 |      |        |  |
|            |        |      |       |       |      | Техническая политика АО "ЮРЭСКС"                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |      |        |  |
| Изм.       | Кол.уч | Лист | Ндок. | Подп. | Дата | Архитектурно-строительные решения для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа в металлической оболочке, без коммутационных аппаратов на стороне ВН, напряжением 6(10)У0,4 кВ, мощностью 100-250кВА |  | Стадия                                                                                                                                          | Лист | Листов |  |
|            |        |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |  | Р                                                                                                                                               | 5    |        |  |
| Гл. спец.  |        |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |  | <div>Калитка ограждения К1</div> <div> <b>ЮРЭСКС</b></div> |      |        |  |
| Н. контр.  |        |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                 |      |        |  |
| Проверил   |        |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                 |      |        |  |
| Разработал |        |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                 |      |        |  |

|                |                      |                  |        |               |            |  |
|----------------|----------------------|------------------|--------|---------------|------------|--|
| Согласовано    |                      |                  |        |               |            |  |
|                |                      |                  |        |               |            |  |
|                |                      |                  |        |               |            |  |
|                |                      |                  |        |               |            |  |
|                | Взам. инв. №         |                  |        |               |            |  |
|                | Подпись и дата       |                  |        |               |            |  |
|                | Инв. № подл.         |                  |        |               |            |  |
|                |                      |                  |        |               |            |  |
| Поз.           | Обозначение          | Наименование     | Кол-во | Масса ед., кг | Примечание |  |
| Защитный экран |                      |                  |        |               |            |  |
| 1              | ГОСТ 8509-93         | L 40x3, l = 800  | 4      | 1.48          | 5.92       |  |
| 2              | ГОСТ 8509-93         | L 40x3, l = 1460 | 6      | 2.7           | 16.2       |  |
| 3              | ГОСТ 8509-93         | L 40x3, l = 920  | 4      | 1.7           | 6.8        |  |
| 4              | ГОСТ 23279-2012      | Сетка 20x20x2    | 4,2 м² | 2,0кг/1м²     | 8.4        |  |
|                | ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | Болт М10х30      | 10     |               |            |  |
|                | ГОСТ ISO 4032-2014   | Гайка М10        | 10     |               |            |  |
|                | ГОСТ 11371-78        | Шайба А10        | 10     |               |            |  |
|                |                      |                  |        |               |            |  |

1. Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80 электродами Э46 по ГОСТ 9467-75.
2. Катет шва принимать по меньшей толщине свариваемых элементов.
3. Антикоррозийную защиту наносить в заводских условиях 3-мя слоями общей толщиной 55мкм эмаль АС-182 ГОСТ19024-79 (2 слоя, толщиной слоя 20мкм) по грунтовке АК-070 ГОСТ 25718-2022 (1 слой, толщиной 15мкм), по очищенной от ржавчины и окалины поверхности. По окончании монтажных работ поврежденное лакокрасочное покрытие восстановить .
4. Материал металлических элементов сталь С245 (или аналог) по ГОСТ 27772-2021.
5. Работы выполнять в соответствии с СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции и СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
6. Изготовление и монтаж стальных конструкций производить в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия", сводом правил по проектированию и строительству СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций".
7. По окончании монтажных работ поврежденное лакокрасочное покрытие восстановить.

|            |       |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                       |      |        |
|------------|-------|------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |       |      |       |       |      | 02-2022-АС1                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                       |      |        |
|            |       |      |       |       |      | Техническая политика АО "ЮРЭСК"                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                       |      |        |
| Изм.       | Колуч | Лист | Ндок. | Подп. | Дата | Архитектурно-строительные решения для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа в металлической оболочке, без коммутационных аппаратов на стороне ВН, напряжением 6(10)/0,4 кВ, мощностью 100-250кВА |  | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
|            |       |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |  | Р                                                                                     | 6    |        |
| Гл. спец.  |       |      |       |       |      | Защитный экран башни воздушного ввода 10(6)кВ                                                                                                                                                                      |  |  |      |        |
| Н.контр.   |       |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                       |      |        |
| Проверил   |       |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                       |      |        |
| Разработал |       |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                       |      |        |



| Поз.                      | Обозначение     | Наименование     | Кол-во | Масса<br>ед., кг | Примечание |
|---------------------------|-----------------|------------------|--------|------------------|------------|
| Обшивка цоколя профлистом |                 |                  |        |                  |            |
|                           | ГОСТ 24045-2016 | C15-1000-0.7, м² | 11,0   | 7.4              | 81.4       |

Паспорт цветовой отделки фасадов

| № п/п | Элементы фасада                                          | Отделка | № колера RAL         | Цвет                                                        | Примечания |
|-------|----------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | Стены, кровля, двери, жалюзийные решетки, карниз, цоколь |         | 5026                 | Жемчужно-ночной-синий                                       |            |
| 2     | Логотип                                                  | <br>    | 5026<br>1005<br>9016 | Жемчужно-ночной-синий<br>Медово-желтый<br>Транспортно-белый |            |
| 3     | Площадка обслуживания                                    |         | 7040                 | Светлосерый                                                 |            |

- Высота профлиста для обшивки цоколя принята 1,5м.
- Ограничители преднапряжения на чертеже условно не показаны.
- В случае демонтажа башни воздушного ввода 6(10)кВ, по периметру опорной конструкции башни ввода, нанести герметик или резиновый уплотнитель, после чего проем закрыть профилированным листом с точечным креплением самонарезающих винтов и резиновым уплотнителем.
- При монтаже подстанции для предотвращения попадания осадков в техническое подполье использовать водосточный отлив 200мм x 2000мм.
- Для воздушного ввода 0,4 кВ использовать вводные сальники PG 63, предназначенные для фиксации проводов. Сальник PG 63 обеспечивает защиту проводов от механического повреждения, трения, от проникновения пыли и влаги в месте ввода провода. Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP54, цвет RAL 7035.
- В транспортировочном положении высота трансформатора не должна превышать 2250 мм.

|            |       |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |        |        |
|------------|-------|------|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|            |       |      |       |       |      | 02-2022-AC1                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |        |        |
|            |       |      |       |       |      | Техническая политика АО "ЮРЭСКС"                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |        |        |
| Изм.       | Коп.ч | Лист | Ндок. | Подп. | Дата | Архитектурно-строительные решения для комплектных трансформаторных подстанций кioskового типа в металлической оболочке, без коммутационных аппаратов на стороне ВН, напряжением 6(10)0,4 кВ, мощностью 100-250кВА | Стадия                                                                                | Лист   | Листов |
|            |       |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | Р                                                                                     | 7      |        |
| л. спец.   |       |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |        |        |
| Н.контр.   |       |      |       |       |      | Цветовое решение фасадов КТП (тупикового типа) на свайном основании                                                                                                                                               |  | ЮРЭСКС |        |
| Проверил   |       |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |        |        |
| Разработал |       |      |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |        |        |